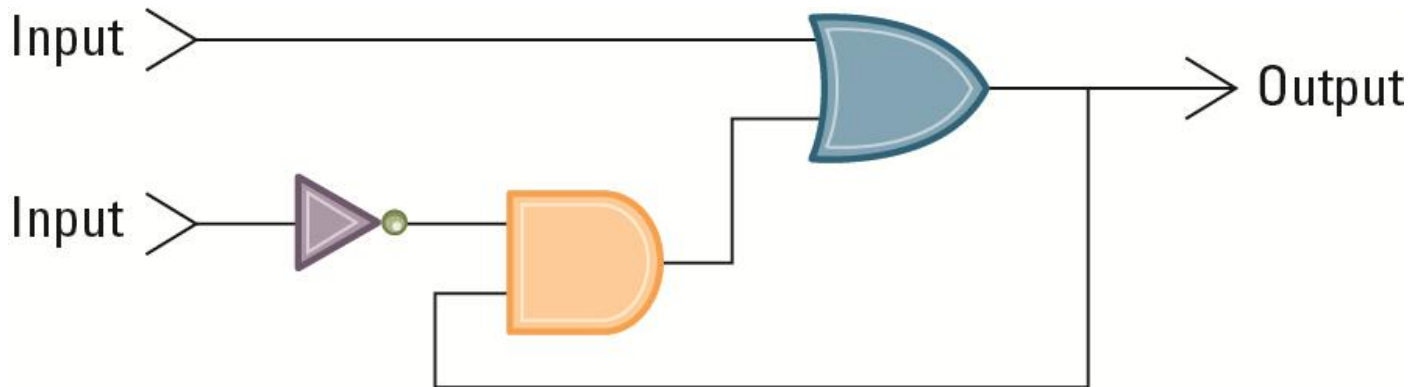


Ch1

Flip-flop



讓電路能有**記憶**功能，維持上一個輸出的值

Sample by GPT:

S	R	輸出 Q 的變化	解釋
0	0	維持原狀	輸入沒要求更新，記住舊值
1	0	變成 1	「新的輸入」要求把狀態改成 1
0	1	變成 0	「新的輸入」要求把狀態改成 0
1	1	禁止（不合法）	會造成邏輯衝突

Gate

AND



Inputs	Output
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

OR



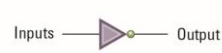
Inputs	Output
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

XOR



Inputs	Output
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

NOT



Inputs	Output
0	1
1	0

Truncation error or Round off error

電腦無法以有限位數表達一個數值時，因截斷位數而產生實際值與運算數值的誤差

- Truncation：理論上無限過程被截斷所造成的誤差（例如只取前三項）
- Round off Error 電腦精度有限造成的誤差（大部分在浮點數運算）

名詞

- Bandwidth 頻寬：單位時間內能傳輸的最大位元數
- Latency 延遲：從資料發出到接收端送達的時間
- Seektime：讀寫頭移動到所需磁區的時間

Run-length Encoding

sample input:

string = 'AAAAAAAAAAAAABBCCCCDD'

sample output:

'9A4A2B4C2D'

Huffman codes (Frequency-dependent encoding)

把較常出現的資料用較短的 bit-pattern 表示，讓壓縮後的資料比原本固定長度編碼小

舉例來說，在壓縮英文文字時，字母 e、t、a、i 的使用頻率高於 z、q、x。

因此，可以用較短的位元組合表示前者，用較長的表示後者，如此能節省空間。

這樣的結果使得英文文字在以可變長度編碼表示時，所需空間比固定長度編碼 (uniform-length codes) 更少。

relative encoding

紀錄連續區塊間的每一個區塊與前一區塊的相對差異，而非每一塊的資料

例如，影片的連續畫格 (frames)。

- 精確記錄差異 → Lossless
- 取近似值 → Lossy

Dictionary encoding

把構成訊息的基本單位編成字典

舉例來說，文字處理軟體可利用字典編碼壓縮文件，因為它們內建的拼字檢查字典本身就可作為壓縮用字典。

例如，一個完整單字可以用單一的字典參照代碼表示，而不必以 UTF-8 的字元序列方式逐字編碼。

一般文字處理軟體的字典約有 25,000 個項目，因此每個項目可用介於 0 至 24,999 的整數識別。

這代表只需 **15 位元** 即可編碼一個字典項目。

相比之下，若該單字有六個字母，用 UTF-8 逐字編碼則需 **48 位元**。

- adaptive dictionary encoding：LZW encoding

舉例說明，假設要用 LZW 編碼訊息：

```
nginx
```

[複製程式碼](#)

```
xyx xyx xyx xyx
```

起始字典包含三個項目：

1 → x

2 → y

3 → (空格)

首先將「xyx」編碼為 **121**，表示依序是第 1、2、1 個字典項目。

接著，空格以第 3 項表示，結果為 **1213**。

當遇到空格時，表示前方的字串「xyx」是一個完整單字，

因此將「xyx」新增為第 4 個字典項目。

繼續這樣編碼，整個訊息會變成：

```
121343434
```

[複製程式碼](#)

若現在要解碼，只需從原始三項的字典開始。

解碼「1213」為「xyx」後，會辨識出「xyx」是一個單字，並將其新增為第 4 項。

之後讀到「4」時，即可對應到新字典項目「xyx」。

最終可逐步還原出：

```
nginx
```

[複製程式碼](#)

```
xyx xyx xyx xyx
```

也就是原始訊息。

Images

- GIF: Good for cartoons
 - 把可用顏色數量減少到 256 色，編成「palette 調色盤」的字典壓縮
 - 每個像素能以 1byte 儲存（8bit 可存 256 種組合）
 - 有損壓縮，調色盤的色不一定有原圖的色
 - 調色盤有透明的顏色
 - 適合簡單動畫應用
- JPEG: Good for photographs
 - 包含多種壓縮方法
 - 無損壓縮 Lossless，壓縮效果不好，不常被用
 - Lossy 的 Baseline standard 較常用
 - ◆ 利用人眼的限制，對亮度變化比顏色敏感
- TIFF: Good for image archiving
 - 常用來儲存照片
 - 可儲存詳細資料
 - 不常用來壓縮

Video : MPEG

- 影像是由一連串的 frame (影格) 組成，只有 I-frame 會被完整編碼儲存
- 其他畫面用 Relative Encoding 處理

Audio : MP3 (MPEG Layer 3 的簡寫)

- 透過人耳的特性刪除人耳無法察覺的聲音細節
- Temporal Masking 時間遮蔽效應：聽到大聲音後的短時間內，人耳無法察覺隨後的小聲音
- Frequency Masking 頻率遮蔽效應：在某頻率的聲音會掩蓋鄰近頻率較弱的聲音

Parity Check

- 多一個 Parity Bit 在最高位端，讓每個 bit patterns 都有奇數/偶數個 1
- 限制：如果有兩個 (偶次) 位元錯誤，可能無法被檢查出
- 解法：Checksums，分散檢查

例如：

- 一個同位位負責檢查資料中從第 1 位開始、每隔 8 位的一組；
- 另一個同位位則負責從第 2 位開始、每隔 8 位的一組。

Error-Correcting Code

- Hamming Distance：一串 bit pattern 裡面，有多少個 bit 不同
- 定義合法的 bit pattern
- 在收到錯誤的資料後，以 Hamming-Distance 最小的合法值，就能更正錯誤

例如：

- A 與 B 的位元樣式有 4 個位不同 → 海明距離為 4
- B 與 C 相差 3 個位元 → 海明距離為 3

Character	Code	Pattern received	Distance between received pattern and code	
A	0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0	2	
B	0 0 1 1 1 1	0 1 0 1 0 0	4	
C	0 1 0 0 1 1	0 1 0 1 0 0	3	
D	0 1 1 1 0 0	0 1 0 1 0 0	1	Smallest distance
E	1 0 0 1 1 0	0 1 0 1 0 0	3	
F	1 0 1 0 0 1	0 1 0 1 0 0	5	
G	1 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 0	2	
H	1 1 1 0 1 0	0 1 0 1 0 0	4	

